

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 HC-2750
AA24266-0000000005

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 금속 표면 처리제, 기타(용매제 희석제)

사용상의 제한 공업용에 한함

구분 공급자

회사명 주식회사현대케미칼

주소 (44781) 울산광역시 남구 장생포로19번길29 (여천동)

긴급전화번호 0527005888

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

자료없음

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분 4

급성 독성(흡입) : 구분 2

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

발암성 : 구분 1A

생식독성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(마취영향)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

만성 수생환경 유해성 : 만성 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자

신호어

위험

H227 : 가연성 액체

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H330 : 흡입하면 치명적임

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

유해·위험 문구

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H350 : 암을 일으킬 수 있음(주2)

H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(주3)(주4)

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

H412 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 : [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.



대응 P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P320 : 긴급히 ...처치를 하시오.

P321 : 응급처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

예방조치 문구

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.

저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호	함유량(%)
-------	----------	--------------------------------------	--------

		CAS 번호	식별번호	범위	단일
trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음	156-60-5	자료없음	15-24.9	자료없음
Dimethyl carbonate	자료없음	616-38-6	자료없음	43-52	자료없음
Methoxyisopropyl acetate	자료없음	108-65-6	자료없음	0-9	자료없음
Trichloromethane	자료없음	67-66-3	자료없음	5-9.9	자료없음
Dibromomethane	자료없음	74-95-3	자료없음	13-22	자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음	107-98-2	자료없음	0-9	자료없음
Ethyl alcohol	자료없음	64-17-5	자료없음	0-5	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO₂ (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

내알콜포말(알코올 또는 극성용매 혼합물의 경우) (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

소형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오

뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마십시오.

오염지역을 환기하십시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

모든 점화원을 제거하십시오

노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

분진 형성을 방지하십시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮어둔 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

취급 후 철저히 씻으시오

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

열에 주의하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

trans-1,2-Dichloroethylene - TWA : 200 ppm , STEL : -

Dimethyl carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Methoxyisopropyl acetate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정 Trichloromethane - TWA : 10 ppm , STEL : -

Dibromomethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Propylene glycolmonomethyl ether - TWA : 100 ppm , STEL : 150 ppm

Ethyl alcohol - TWA : 1000.0 ppm , STEL : -

ACGIH 규정 trans-1,2-Dichloroethylene - TWA : 200 ppm , STEL : 자료없음

Dimethyl carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

	Methoxyisopropyl acetate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Trichloromethane - TWA : 10ppm , STEL : 자료없음
	Dibromomethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether - TWA : 50 ppm , STEL : 100 ppm
	Ethyl alcohol - TWA : 자료없음 , STEL : 1000 ppm
	trans-1,2-Dichloroethylene - 자료없음
	Dimethyl carbonate - 자료없음
	Methoxyisopropyl acetate - 자료없음
생물학적 노출기준	Trichloromethane - 자료없음
	Dibromomethane - 자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether - 자료없음
	Ethyl alcohol - 자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene - 자료없음
	Dimethyl carbonate - 자료없음
	Methoxyisopropyl acetate - 자료없음
기타 노출기준	Trichloromethane - 자료없음
	Dibromomethane - 자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether - 자료없음
	Ethyl alcohol - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출농도가 2000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 5000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크

(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오

ssb dimethyl carbonate : 노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형

방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형

방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독

마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독

마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오

trichloromethane : 노출농도가 500 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 10000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 100000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 2000000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 200000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/ 후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

trans-1,2-dichloroethylene : 노출농도가 10000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 25000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오

노출농도가 10000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 100 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 250 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오

Dibromomethane : 노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기 화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독 마스크 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식 공기호흡기를 착용하십시오

Propylene glycolmonomethyl ether : 노출농도가 5000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 100000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 1000000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

노출농도가 1000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 2500 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오

Ethyl alcohol : 노출농도가 50000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구

다. 개인보호구

를 착용하십시오

호흡기 보호

노출농도가 1000000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 10000000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

눈 보호

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	무색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		약 -30 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		약 50~110 °C (공비점 75~85°C(추론치))
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		14.5 / 3.4 %
카. 증기압		7.4 kPa (25°C), 55.5mmHg
타. 용해도		1.297 - 2.82 (25°C, kg/m³)
파. 증기밀도		3.9 (공기=1)
하. 비중		1.15±0.1 (20°C)
거. n-옥탄올/물분배계수		1.99 ~ 2.28
너. 자연발화온도		450 °C
더. 분해온도		자료없음

제품특성

구분	내용
러. 점도	자료없음

머. 분자량	자료없음
--------	------

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
trans-1,2-Dichloroethylene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Dimethyl carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Dimethyl carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methoxyisopropyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음

	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
	사. 인화점	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Methoxyisopropyl acetate	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Trichloromethane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Trichloromethane	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Dibromomethane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음

	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
glycolmonomethyl ether	색 등)	색상	
Propylene glycolmonomethyl ether	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음

Ethyl alcohol	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Ethyl alcohol	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음

	며. 분자량	자료없음
--	--------	------

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

가열시 용기가 폭발할 수 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
Dimethyl carbonate	자료없음

Methoxyisopropyl acetate	자료없음
Trichloromethane	자료없음
Dibromomethane	자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
Ethyl alcohol	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제 품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	LD50 9939 mg/kg 실험종 : Rat (OECD TG 420)
		Dimethyl carbonate	LD50 13000 mg/kg Rat
		Methoxyisopropyl acetate	LD50 8532 mg/kg 실험종 : Rat
		Trichloromethane	LD50 908 mg/kg Rat
		Dibromomethane	LD50 108 mg/kg Rat
		Propylene glycolmonomethyl ether	LD50 4016 mg/kg 실험종 : Rat (EU Method B.1, GLP)
		Ethyl alcohol	LD50 7060 mg/kg 실험종 : Rat (OECD Guideline 401)

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 피	제 품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rabbit (사망없음, OECD TG 402, GLP)
		Dimethyl carbonate	LD50 5000 mg/kg Rabbit
		Methoxyisopropyl acetate	LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rabbit
		Trichloromethane	LD50 >3980 mg/kg Rabbit
		Dibromomethane	LD50 >4,000 mg/kg Rabbit
		Propylene glycolmonomethyl ether	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit (EU Method B.3, GLP)

		Ethyl alcohol	자료없음
	흡 입	제품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	증기 LC50 95.55 mg/ℓ 1 hr 실험종 : Rat (모두 사망, OECD TG 403, GLP)
		Dimethyl carbonate	LC50 140 mg/ℓ 4 hr Ra
		Methoxyisopropyl acetate	증기 LC0 >2000 ppm 3 hr 실험종 : Rat (해당농도에서 사망 관찰되지 않음.)
		Trichloromethane	증기 NOEL 1000 ppm 14 day 실험종 : Ra
		Dibromomethane	LC50 28.284 mg/ℓ 4 hr Rat
		Propylene glycolmonomethyl ether	증기 LC50 <6000 ppm 6 hr 실험종 : Rat (OECD Guideline 403, GLP)
		Ethyl alcohol	증기 LC50 116.9 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (OECD Guideline 403)
피부부식성 또는 자극성	제품	자료없음	
	trans-1,2-Dichloroethylene	래빗을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성을 일으키지 않음.OECD TG 404, GLP	
	Dimethyl carbonate	비자극성(rabbit)	
	Methoxyisopropyl acetate	래빗: 자극성 없음	
	Trichloromethane	[ECHA 조화된 분류 구분 2] primary dermal irritation index (PDII): 5.6, 자극성	
	Dibromomethane	Probability of MOD/SEV = 0.951	
피부부식성 또는 자극성	Propylene glycolmonomethyl ether	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과 자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.4, GLP)	
	Ethyl alcohol	래빗을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECE Guideline 404, GLP)	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음	
	trans-1,2-Dichloroethylene	래빗을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 자극성이 관찰됨 (OECD TG 405, GLP)	
	Dimethyl carbonate	약한자극(rabbit)	
	Methoxyisopropyl acetate	래빗: 약한 자극성	

	Trichloromethane	[ECHA 조화된 분류 구분 2] 자극성 있음, Rabbit, 3주 내 완전히 가역적이지 않음
	Dibromomethane	Prob. of SEV Ocular Irritancy = 0.990
	Propylene glycolmonomethyl ether	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.5, GLP)
	Ethyl alcohol	래빗을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 결막염, 결막 부종, 홍채 손상, 각막손상이 발생함(결막 지수 : 2.1, 홍채 지수 : 0.44 결막부종지수:1.3 각막지수 :1.1,OECD Guideline 405)
호흡기과민성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음
	Trichloromethane	과민성 없음, Guinea pig, 암컷, 기니피그 극대화 시험 (GMPT): 용량수준: no data, 반응: 5/5, EU Method B.6
	Dibromomethane	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 관찰되지 않음(EU Method B.6, GLP)
	Ethyl alcohol	마우스(암/수)를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성이 발생하지 않음
피부과민성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음

피부과민성	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Trichloromethane	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Ethyl alcohol	자료없음

발암성	IARC	제품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Trichloromethane	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Trichloromethane	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethyle	자료없음

발암성	OSHA	ne	
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Trichloromethane	자료없음
		Dibromomethane	자료없음

		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Trichloromethane	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Trichloromethane	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
	고용노동부	제품	자료없음

발암성	고시		
	고용노동부 고시	trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음

		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Trichloromethane	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Trichloromethane	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Ethyl alcohol	자료없음	
생식세포변이원성	제품	자료없음	
	trans-1,2-Dichloroethylene	시험관 내 미생물 복귀돌연변이시험OECD TG 471, GLP , 포유 류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, GLP, 포유류 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성 유무와 관계없이 음성, 생체 내 포유류 적혈구 소핵시험OECD TG 474, GLP결과, 음 성	
	Dimethyl carbonate	자료없음	
	Methoxyisopropyl acetate	In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS 시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성)	
생식세포변이원성	Trichloromethane	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이)	

	Dibromomethane	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성(EU Method B.13/14, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 476, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 473, GLF)
	Ethyl alcohol	생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD Guideline 478) 생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성(OECD Guideline 484) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD Guideline 474) 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험결과 음성(OECD Guideline 475)
생식독성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	랫드를 이용한 흡입 발달독성시험결과, 몸무게 감소외 별다른 모 체독성 영향은 없었고 고농도 노출시 새끼에게 내장, 골격의 변화 등의 영향을 일으킴. NOAEC = 2000 ppm(모체 독성), 6000ppm(발달독성)(OECD TG 414, GLP)
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	랫트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 랫트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음.
	Trichloromethane	2세대 생식독성 실험으로 클로로포름은 0, 6.6, 15.9, 41.2 mg/kg/day의 실제 용량으로 마우스 경구 위관 영양으로 투여되었음. 2세대 생식 결과는 고용량 (41.2mg) 그룹으로만 수행되었으며, 출산율과 관련하여 대조군과 노출군의 차이는 나타나지 않았음. 부모의 부검결과 노출군에서 14 % 증가하였으며, 모든 암컷은 어느 정도의 간세포 변성을 나타냄. 수컷에서, 대조군과 고용량 군 사이의 유일한 차이는 노출군에서의 부고환 중량 7 % 증가였음. NOAEL= 15.9 mg/kg/day., GLP 선택된 연구 조건 하에서, 3 ppm 농도의 클로로포름의 흡입은 임신 한 쥐 및 태아 둘 다에 의해 허용가능한 수준이었음., rat, OECD TG 414, GLP 농도에 따라 임신 6 ~ 15 일에 30, 100 또는 300ppm T에 쥐를 흡입 노출하면 모체 독성 (100ppm 간 독성에서 체중 증가 감소) 및 태아 독성 영향 (초
생식독성		기 착상 손실) 및 태아 성장 감소가 수반되며, (LOAEC 30ppm, NOAEC 없음). 100ppm에 노출되면 기형 유발 효과 (꼬리가 짧아지고 항문이 없음)와 골 형성이 지연이 관찰됨.

		또한, 표시된 기간 동안 3, 10 또는 30ppm에 노출 된 쥐에 대한 또 다른 연구에서는 모체 독성에 대한 NOAEC가 3ppm이고 배아 독성에 대한 NOAEC가 10ppm임. EU CLP 조화분류 : 구분2
	Dibromomethane	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	랫드를 이용한 2세대 생식독성시험결과 출산율 감소, 난소 무게 감소, 난소 위축 발생을 증가 등이 관찰됨 (NOAEL=1,000 ppm)
	Ethyl alcohol	랫드(수)를 이용한 발달독성/최기형성/모계독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 4000mg/kg, 최기형성 NOAEL = 5200mg/kg, 최기형성 LOAEL = 8200mg/kg) (OECD Guideline 415)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 운동실조, 억누름, 직립반 사 손실이 관찰됨OECD TG 420
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	랫드(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨.
	Trichloromethane	: 경구: 일반적인 임상학적 증상은 입모, 진정제, 이완 근육, 운동 실조증 및 탈진이 나타남. 클로로포름은 일부 동물에서 동맥 경화를 유발함 / 간과 신장의 상대적 체중 증가를 보임 (랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 401) 흡입: 암컷 및 수컷 Fisher 344 /DuCrj 랫드에 대한 클로로포름 증기의 흡입 독성을 일주일당 5 일에 하루 6 시간 동안 노출시키면서 2 주에 걸쳐 시험 하였다. 500 또는 1000 ppm의 노출 수준에서는 사망률이 발생하지 않았으며, 모든 시험 동물은 2000 ppm 이상의 노출 수준에서 48 시간 이내에 사망 하였다. 500 및 1000 ppm에 노출된 생존 수컷 및 암컷은 비강의 후각 상피의 부종, 위축 및 불일치 이외에 신장의 근위 세뇨관 및 간 중추에서 진공 변화를 가졌다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG No. 412 and 413) 또한, 사람에 대한 흡입 노출에 의해 마취 작용, 기침, 현기증, 졸음, 감각 두통, 메스꺼움, 구토, 복부 통증, 쇠약, 의식 상실, 혼수, 경련 발작, 호흡 속도 압박, 호흡
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		중추 마비, 의식 장애, 급성 호흡 부전 부정맥, 심장 혈관 억제 작용, 심실 세동, 황달, 간세포 변성 · 괴사, 신장 tubules 괴사, 신부전, 경구 섭취로 복통, 구역질, 구토, 설사, 위장관

		자극, 호흡 중추 마비, 경련 발작 혼수, 피노 증, 알부민뇨, 신장 장애, 신장 tubules 상피의 부종, 유리 및 지방 변성, 간 장애, 간세포 괴사는보고가있다 (호흡기, 간, 신장, 심혈관, 중추신경계)
	Dibromomethane	폐, 흉부, 호흡, 위장, 혈액, 중추신경계
	Propylene glycolmonomethyl ether	ECHA 조화된 분류 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3(마취영향)
	Ethyl alcohol	랫드(수)를 이용한 발달독성/최기형성/모계독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 4000mg/kg, 최기형성 NOAEL = 5200mg/kg, 최기형성 LOAEL = 8200mg/kg) (OECD Guideline 415)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	랫드를 이용한 경구 반복독성 시험결과, 사망한 동물은 없으며 몸무게 감소 외 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL ≥ 3210 mg/kg수, ≥ 3245 mg/kg암 OECD TG 408, GLP
	Dimethyl carbonate	-F344 랫드를 이용한 28일(아급성) 반복흡입독성시험결과 : 혈액 및 혈액 생화학적 검사 결과에서 AST, ALP, APTT, PT 수치의 증가 관찰, 표적장기 : 간, NOEL >600 ppm-F344 랫드를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 13주 반복 전신흡입노출시 4000ppm 노출농도까지 독성학적인 영향이 관찰되지 않아 무독성 농도인 NOAEL 은 4000ppm이상으로 판단됨.- 이상의 결과를 종합한 결과 분류되지 않음
	Methoxyisopropyl acetate	랫트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 랫트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음.
	Trichloromethane	경구(단기반복투여): 랫드(암컷)를 통해 경구 노출(위관영양법)한 결과, 후각 상피에서의 병변과 세포 증식의 관찰과 비강의 변화에 근거한 NOAEL은 4일 연속 노출 후 34 mg/kg bw/day, 3주 후 100 mg/kg bw/day로 나타남, Rat, EU Method B.7 흡입(아만성): 마우스(수컷)을 통해 흡입 노출한 결과, 신장에서 재생 세포 증식 및 종양 형성에 대한 NOAEC는 90 일 반복 흡입 용량 연구에서 5 ppm(25 mg/m ³)이었음, Mouse, EU Method B.29, EUCLP 조화분류 : 구분1
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Dibromomethane	간, 신장
	Propylene glycolmonomethyl ether	F344랫드 및 B6C3F1마우스를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 500ppm, 1000ppm, 1500ppm으로 90일 동안

		반복노출(전신흡입노출, 증기)하였으나 독성학적으로 유의한 영향을 확인되지 않음.
	Ethyl alcohol	시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고있음 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험결과OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함.
흡인유해성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Trichloromethane	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Ethyl alcohol	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	LC50 135 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> (지수식)
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	LC50 ≥ 100 mg/l 96 hr <i>Oryzias latipes</i>
	Trichloromethane	LC50 18.2 mg/l 96 hr <i>Oncorhynchus mykiss</i>
	Dibromomethane	LC50 3.278 mg/l 96 hr (ECOSAR Class : Bromoalkanes)
	Propylene glycolmonomethyl ether	- LC50 ≥ 1000 mg/l 96 hr <i>Salmo gairdneri</i> (반지수식, OECD Guideline 203)

가. 생태독성

어류	Ethyl alcohol	LC50 > 100 mg/l 96 hr <i>Pimephales promelas</i>
----	---------------	--

갑각류	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	EC50 220 mg/l 48 hr Daphnia magna(지수식)
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	EC50 373 mg/l 48 hr Daphnia magna
	Trichloromethane	EC50 152.5 mg/l 48 h
	Dibromomethane	LC50 185.956 mg/l 48 hr (ECOSAR Class : Neutral Organic
	Propylene glycolmonomethyl ether	EC50 21100 ~ 25900 mg/l 48 hr Daphnia magna(지수식, GLP)
	Ethyl alcohol	LC50 5012 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia(other guideline: ASTM E729-80)
조류	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	EC50 36.36 mg/l 72 hr 기타(지수식, 생물량, OECD TG 201)
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	EC50 373 mg/l 48 hr Daphnia magna
	Trichloromethane	EC50 13.3 mg/l 72 hr Chlamydomonas reinhardtii, EC10 : 3.61mg/L (72hr))
	Dibromomethane	EC50 65.824 mg/l 96 hr (ECOSAR Class : Neutral Organic)
	Propylene glycolmonomethyl ether	EC50 > 500 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum(지수식)
	Ethyl alcohol	ErC50 275 mg/l 72 hr Chlorella vulgaris(OECD Guideline 201

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	2.09 log Kow
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	0.43 log Kow
	Trichloromethane	1.97 log Kow (log Pow, 25°C)
	Dibromomethane	1.7 log Kow
	Propylene glycolmonomethyl ether	- 0.49 log Kow (추정치)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Ethyl alcohol	-0.32 log Kow
분해성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Trichloromethane	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Ethyl alcohol	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Trichloromethane	690
	Dibromomethane	6.147
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Ethyl alcohol	1
생분해성	제품	자료없음
	trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	> 60 (%) 28 day
	Trichloromethane	(분해되지 않음)
	Dibromomethane	(Cut-off value = 0.4379; 난분해성(BIOWIN 5))
	Propylene glycolmonomethyl ether	96 % 28 day (OECD Guideline 301 E, GLP)
	Ethyl alcohol	71%

라. 토양 이동성

제품	자료없음
trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
Dimethyl carbonate	자료없음
Methoxyisopropyl acetate	> 60 (%) 28 day
Trichloromethane	(분해되지 않음)
Dibromomethane	(Cut-off value = 0.4379; 난분해성(BIOWIN 5))
Propylene glycolmonomethyl ether	96 % 28 day (OECD Guideline 301 E, GLP)
Ethyl alcohol	71%

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
trans-1,2-Dichloroethylene	자료없음
Dimethyl carbonate	자료없음
Methoxyisopropyl acetate	자료없음
Trichloromethane	자료없음
Dibromomethane	자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
Ethyl alcohol	갑각류:Daphnia magna: NOEC, 9d, = 9.6 mg/L 조류:Skeletonema costatum: NOEC, 120h, = 3240mg/L

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

다음 중 하나의 방법으로 처리하시오.

1. 소각하시오.
2. 증발 · 농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
3. 분리 · 증류 · 추출 · 여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오.
4. 중화 · 산화 · 환원 · 중합 · 축합의 반응을 이용하여 처리하시오.

가. 폐기방법

5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-E

유출 시 비상조치

S-D

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (Propylene glycolmonomethyl ether,Ethyl alcohol)

특수건강진단물질 (trans-1,2-Dichloroethylene,Trichloromethane)

작업환경측정대상물질 (trans-1,2-Dichloroethylene,Trichloromethane)

관리대상유해물질 (trans-1,2-Dichloroethylene,Methoxyisopropyl acetate,Trichloromethane)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

인체급성유해성물질 인체만성유해성물질 중점관리물질 (Trichloromethane)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 2. 제1석유류(비수용성액체) (200리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-08-25

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음